

Sistem Inventaris Laboratorium Berbasis Arduino UNO

Optimalisasi Memori Dinamis Linked List & EEPROM

Anggota

Nicholas L M Simarmata (13224060)

Timothy Yves Halim (13224024)

Murtadha Al-Askari (13224048)

Samuel Kristian (13223012)



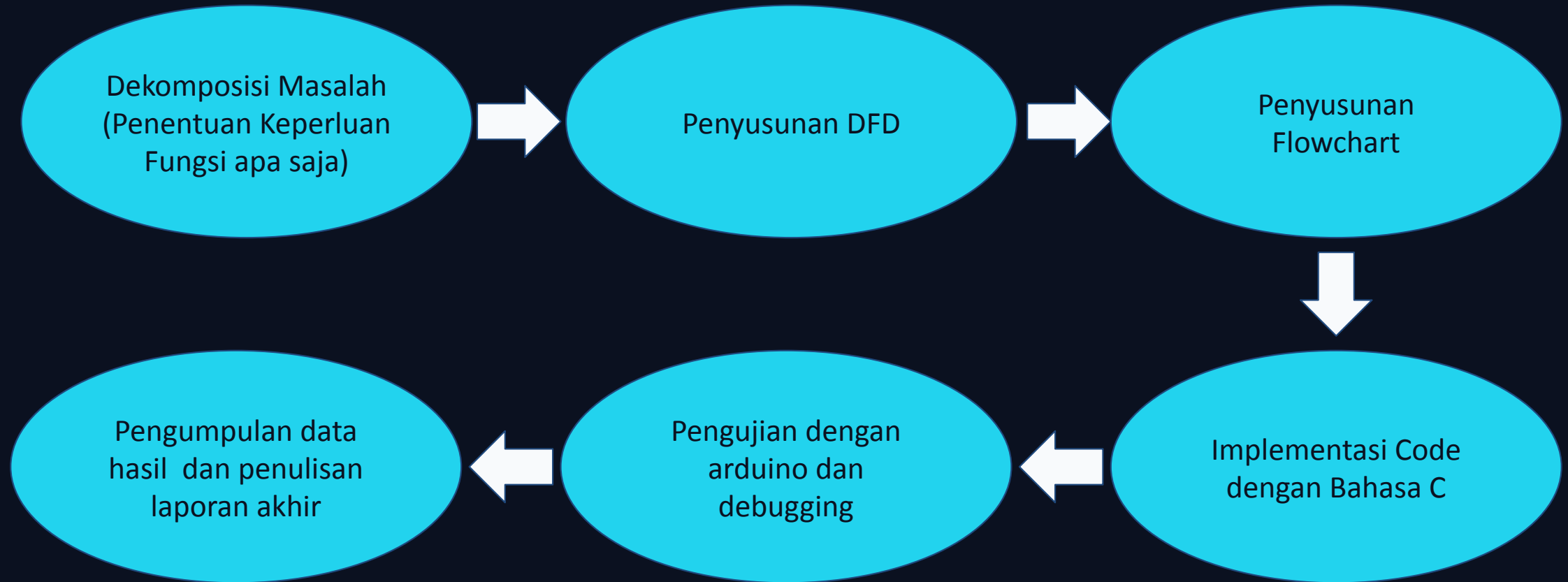
Deskripsi Masalah

Sistem Inventarisasi berbasis Arduino UNO

- Data memuat ID barang, nama komponen/peralatan, kategori, jumlah stok, lokasi penyimpanan, status barang, pemilik barang serta PIC
- Implementasi database yang dilakukan pada Arduino UNO dengan memori kecil: SRAM 2048 byte dan EEPROM 1024 byte
- Main hanya boleh digunakan sebagai pemanggil fungsi
- Menangani permasalahan: ID duplikat, ID tidak ditemukan, stok tidak cukup, data kosong, kapasitas memori hampir habis, penghapusan node

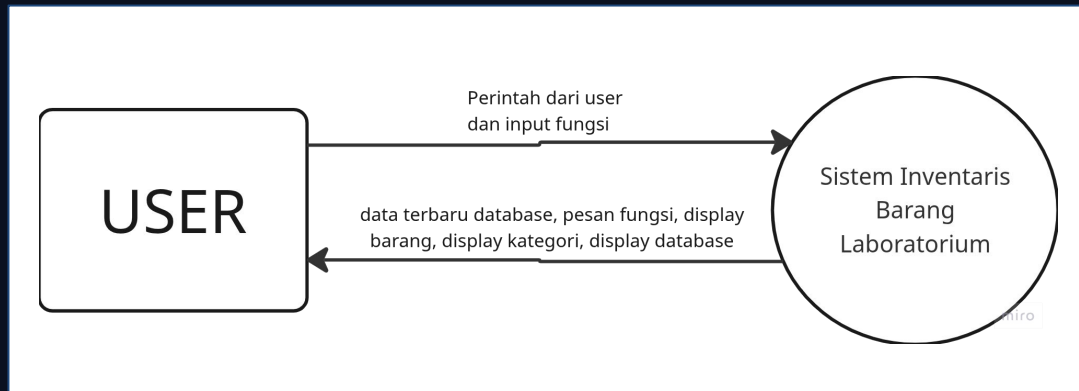


Proses Pemecahan Masalah



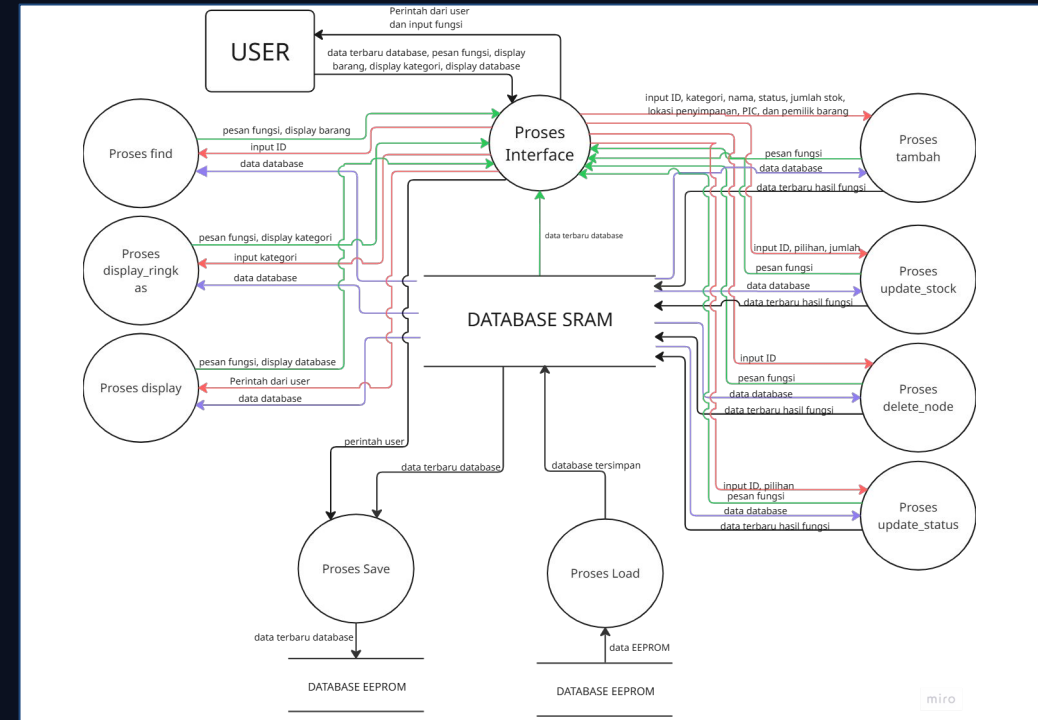
Data Flow Diagram

DFD LVL 0



Sistem dilihat sebagai satu proses utama yang menerima input dari user dan mengembalikan output berupa informasi inventaris serta hasil dari setiap fungsi.

DFD Level 1



Proses utama dipecah menjadi beberapa fungsi seperti tambah, update, hapus, cari, display, save, dan load. Seluruh fungsi bekerja menggunakan SRAM sebagai database sementara dan EEPROM sebagai penyimpanan permanen."

Dekomposisi Masalah



Desain Struct Data

Desain struktur data penyimpanan agar lebih hemat storage



Penyimpanan Pada EEPROM

Implementasi algoritma baca/tulis khusus pada blok memori non-volatile bawaan mikrokontroler.



Sistem Interfacing

Implementasi sistem interfacing dengan pengguna agar dapat terhandle semua edge cases

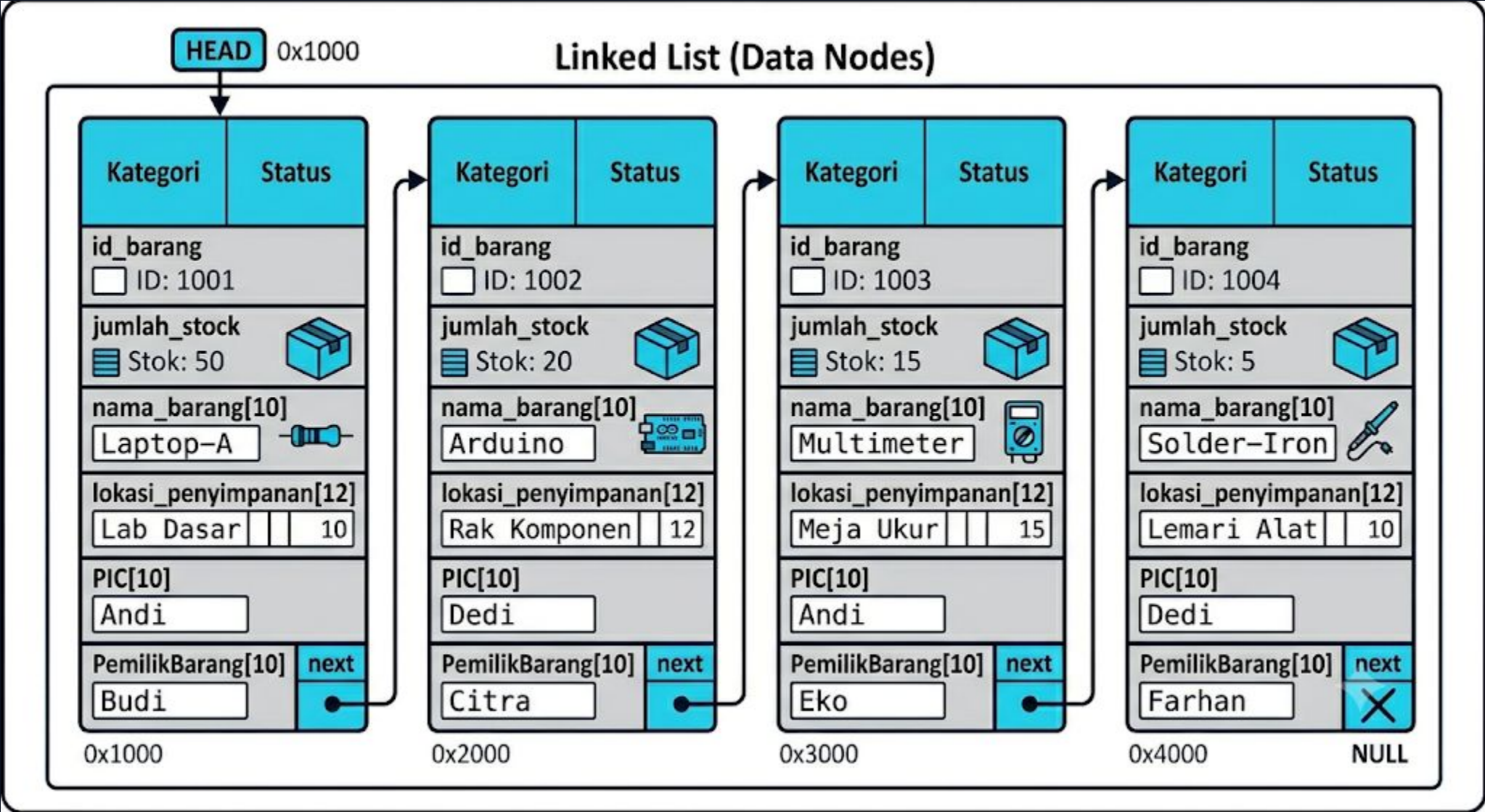


Sistem Modifikasi Database

Mengelola operasi dasar inventaris laboratorium melalui bahasa prosedural tingkat rendah secara efisien.

- Dibutuhkan list untuk menyimpan seluruh data
- Dibutuhkan fungsi untuk menambahkan data baru
- Dibutuhkan fungsi untuk menghapus data
- Dibutuhkan fungsi untuk mencari data spesifik
- Dibutuhkan fungsi untuk memperbarui stok
- Dibutuhkan fungsi untuk memperbarui status
- Dibutuhkan fungsi untuk menampilkan inventaris
- Dibutuhkan fungsi untuk komunikasi antara arduino dan laptop
- Dibutuhkan fungsi untuk interfacing
- Dibutuhkan fungsi untuk komunikasi dengan Arduino
- Dibutuhkan fungsi untuk menyimpan dan memuat data

Struktur Data



Arsitektur Memori

SRAM (Volatile)

Menggunakan struktur data **Linked List**

- Mencegah alokasi array statis yang akan mengunci kapasitas memori secara permanen.
- Sistem hanya menggunakan malloc saat node baru ditambahkan, dan free saat dihapus.

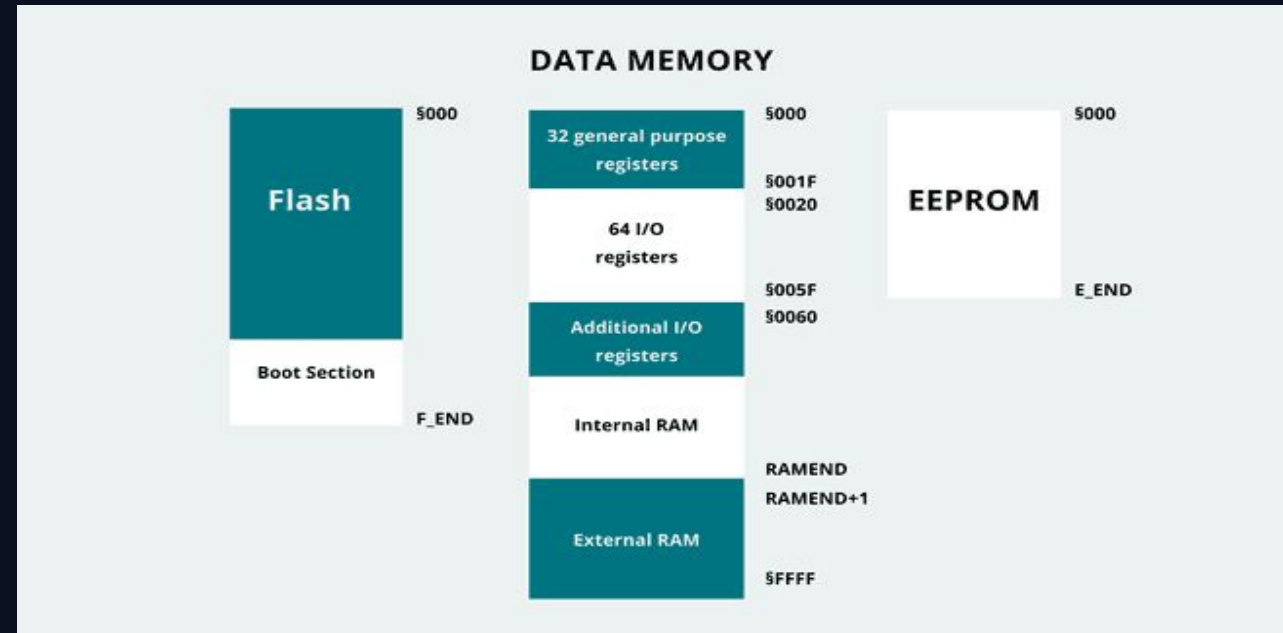
EEPROM (Non-Volatile)

Menerapkan pola Sequential Block Storage

Address 0: Mengunci indeks header untuk melacak total inventaris aktif.

Address > 0: Rutinitas penyimpanan node fisik dijalankan hanya saat exit (eeprom_update_block).

Ilustrasi Gambar



Keterbatasan

20
Batas Entri

- Panjang teks untuk setiap atribut barang, seperti nama barang, lokasi, dan PIC, dibatasi oleh ukuran array karakter pada struktur data, sehingga pengguna harus menyingkat informasi
- Sistem belum mampu mencatat riwayat peminjaman barang dan hanya menampilkan sisa stok fisik yang ada tanpa bisa melacak berapa banyak barang yang sedang dipinjam dari total stok awal
- Komunikasi serial yang dilakukan memiliki keterbatasan tidak bisa mengetik `backspace` jika terjadi typo karena `backspace` dianggap sebagai suatu karakter
- Jika sistem sudah berakhir, user harus menekan `ctrl+c` untuk keluar dari sistem

Kesimpulan



Sistem Inventarisasi mencapai tujuan utama pengembangan: menyediakan sistem manajemen data barang dengan fitur lengkap, yaitu penambahan, penghapusan, pencarian, pembaruan stok/status, serta tampilan inventaris secara menyeluruh maupun ringkas



Penggunaan Linked List sebagai struktur data dinamis terbukti tepat untuk mengelola jumlah data yang tidak menentu, serta memungkinkan alokasi memori SRAM yang efisien



Integrasi sistem dengan EEPROM berhasil menyimpan data inventaris **tetap tersimpan secara permanen** meskipun sistem dimatikan



Melalui serangkaian pengujian (stress test TC-01 hingga TC-16), sistem terbukti **tahan terhadap berbagai edge cases**

Saran



Metode encoding dan decoding

String yang berukuran 10 byte bisa ditekan ukurannya dengan menspesifikasikan sistem untuk hanya menerima alfabet dan beberapa karakter pendukung



Pemanfaatan Memori Flash

Penyimpanan data dari EEPROM yang dilakukan di memori Flash. Belum tentu berhasil



Penambahan Fitur Pelacakan

Mengembangkan riwayat peminjaman untuk melacak arus keluar-masuk barang